

مسئله ?



تابلوخوان

مسئله نهایی شاخه‌ی پردازش تصویر

مسابقه هوش مصنوعی کی بُرد ۱۴۰۴

تابلوخوان: سفری در دل حروف

تصور کنید در شهری غریب و ناشناخته، قدم می‌گذارید. اطراف شما پر از تابلوهای متفاوت به زبان فارسی است. شما، در نقش یک کاوشگر جوان به این شهر آمده‌اید تا رازهای پنهان در پشت این تابلوها را کشف کنید.

شما باید راهی پیدا کنید تا این تابلوها را بخوانید و مسیر خود را پیدا کنید. هر تابلو، یک سرنخ و هر حرف، یک کلید است. اما این کار آسان نیست. نور خورشید، زاویه‌ی دوربین، و البته خطوط مختلفی که در تابلوها وجود دارد، همه مانع پیشرفت شما می‌شوند. شما باید با استفاده از هوش مصنوعی این موانع را پشت سر بگذارید.

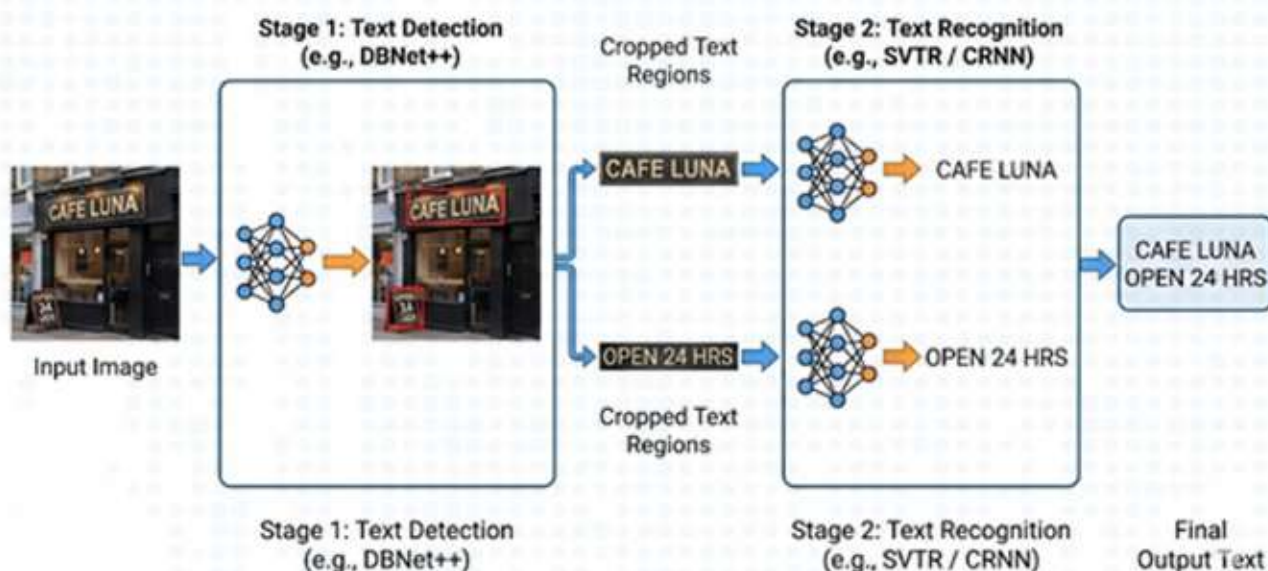
برای رسیدن به این هدف، باید یک سیستم هوشمند بسازید که بتواند متن فارسی را در تصاویر تشخیص دهد. این سیستم، مانند یک «تابلوخوان»، می‌تواند به شما کمک کند تا معنای حروف را درک کنید و مسیر خود را پیدا کنید.

آیا می‌توانید با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، رازهای این شهر را کشف کنید؟ این سوالی است که در این پروژه، ما به دنبال پاسخ آن خواهیم بود.

مقدمه

در این پروژه می‌خواهیم به بررسی روش‌های OCR متن فارسی به صورت دو مرحله‌ای بپردازیم و در نهایت به یک سیستم OCR تشخیص متن فارسی در طبیعت (Natural Scene) برسیم. معماری کلی که می‌خواهیم پیاده‌سازی کنیم در شکل زیر آمده است.

Two-Stage OCR Approach



در مرحله اول، فرایند Detection و در مرحله دوم فرایند Recognition انجام می‌شود تا در نهایت متن خواسته شده تولید شود.

پیشنهادهایی برای انجام پروژه:

- ۱) از ابزارهای هوش مصنوعی برای درک بهتر و افزایش سرعت خود استفاده کنید.
- ۲) برای جلوگیری از هزینه داندلود مدل‌ها و مجموعه داده‌ها و دسترسی به GPU، می‌توانید از گوگل کولب یا ابزارهای مشابه (داخلی یا خارجی) استفاده کنید.

۳) هر مرحله را به دقت انجام دهید که تسلط کامل روی موضوع داشته باشید.

۴) در صورتی که خواندن مقالات انگلیسی برای شما سخت است، می‌توانید از ابزارهای هوش مصنوعی برای ترجمه و پرسیدن سوال از قسمت‌های مختلف آن مقاله استفاده کنید تا مفاهیم کلی آن را به خوبی متوجه شوید.

۵) کدنویسی تمیز نشان‌دهنده‌ی حرفه‌ای بودن شماست. (اگر با آموزه‌های Clean Code آشنا نیستید حتماً با کمک جستجو و ابزارهای هوش مصنوعی آن را یاد بگیرید.)

مرحله ۱: مطالعه و تولید مجموعه داده (۱۲ تا ۳۰ بهمن)

بخش اول: خواندن مقالات موجود و آشنایی با معماری‌ها

در این مرحله نیاز است که شما با مقالات معروفی که در ادامه می‌خواهیم از آن‌ها استفاده کنیم آشنا شوید. برای این منظور پیشنهاد می‌شود که منابع زیر را به دقت مطالعه کنید. البته خلاصه فارسی این مقالات را ما در اختیار شما قرار می‌دهیم.

Text Detection

DBNET: <https://arxiv.org/abs/1911.08947/>

DBNET++: <https://arxiv.org/abs/2202.10304>

SAST: <https://arxiv.org/abs/1908.05498>

EAST: <https://arxiv.org/abs/1704.03155>

Text Recognition

CRNN: <https://arxiv.org/abs/1507.05717>

SVTR: <https://arxiv.org/abs/2205.00159>

Other modules

PP-LCNET: <https://arxiv.org/abs/2109.15099>

این مقالات پایه و اساس کاری است که در ادامه انجام خواهید داد.

بخش دوم: تولید مجموعه داده

در این بخش، شما نیاز دارید که مجموعه داده متناظر با هر مرحله را تولید کنید.

مجموعه داده برای مرحله Detection

برای مرحله Detection، حدود ۱۰۰۰ تصویر دارای Bounding Box دور بخش‌های مختلف متن نیاز است.

بدین منظور ابزار زیر را بررسی کنید و نتیجه بررسی خود را در گزارش خود بنویسید:

<https://github.com/ankush-me/SynthText>

این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که متن فارسی روی تصاویر مختلف به همراه augmentation‌های مختلف قرار دهید. بدین منظور مراحل زیر را برای تولید داده طی کنید.

مرحله اول: پیدا کردن متن مورد نظر

در این مرحله، ابتدا شما باید یک متن دارای عبارات را انتخاب کنید. برای این کار از پیکره همشهری استفاده خواهیم کرد. این پیکره را از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید:

<https://l.kibordevs.com/hamshahri-corpus>

<https://l.kibordevs.com/dataheart>

مرحله دوم: تمیزسازی پیکره و استخراج داده مورد نیاز

بعد از جدا کردن این پیکره، شما باید به روشی، یک زیرمجموعه عبارات از متن اصلی داخل پیکره همشهری جدا کنید. برای این کار ابتدا هیستوگرام طول سندها را رسم کنید و در گزارش خود هم بیاورید. سپس برای حذف کردن داده‌های Outlier پیشنهاد می‌شود میانگین و انحراف معیار آن را محاسبه کنید. بعد از محاسبه میانگین و انحراف معیار، سندهایی که طول آن‌ها بیشتر از میانگین به علاوه دو برابر انحراف معیار هستند یا کمتر از میانگین منهای دو برابر انحراف معیار هستند را حذف کنید. سپس با سندهای باقی مانده ادامه دهید. (البته می‌توانید از روش‌های دیگر نیز با توجه به فهم خود از مسئله به صورت خلاقانه استفاده کنید.) حال برای هر سند سراغ متن اصلی آن سند بروید و پیش‌پردازش‌های مورد نیاز را انجام دهید. هر چقدر این مرحله را بهتر انجام دهید، در نهایت داده‌ی باکیفیت‌تری خواهید داشت و طبیعتاً مسئله را بهتر می‌توانید حل کنید.

در این مرحله شما نیاز دارید که عبارات مختلف را از این متن تمیز شده جدا کنید و عبارات با تنوع زیاد را بدست بیاورید. برای این کار، با استفاده از `hazm` tokenizer متن را `tokenize` کنید و آن را به صورت ساختار `3-gram` (یعنی سه کلمه پشت سر هم) ذخیره‌سازی کنید. حال توزیع `3-gram`‌ها را بدست بیاورید. میانگین و انحراف معیار این توزیع را بدست بیاورید. (برای درک بهتر این قسمت حتما در وینار مربوطه که برگزار خواهد شد شرکت کنید.) باز هم داده‌های Outlier را مشابه مرحله قبل حذف کنید (با توجه به بازه میانگین منهای دو برابر انحراف معیار و میانگین به علاوه دو برابر انحراف معیار).

با استفاده از پیکره‌ای که در این مرحله دارید، برای هر کدام از این ۳-gram ها، بردار tf-idf محاسبه کنید و این بردارها را ذخیره‌سازی کنید. سپس روی این بردارها، الگوریتم k-means را برای ۱۰۰۰۰ دسته اجرا کنید. بدین صورت ۱۰۰۰۰ دسته محاسبه خواهد شد. سپس برای هر دسته، نزدیک‌ترین بردار به مرکز دسته را بردارید. بدین ترتیب ۱۰۰۰۰ داده‌ی متنوع جدا کرده‌اید. به نظر شما آیا الگوریتم مناسبی استفاده شده است؟ آیا عدد ۱۰۰۰۰ عدد مناسبی است؟ چرا؟ پاسخ این سوالات را در گزارش خود بنویسید.

مرحله سوم: تولید داده Detection

در این مرحله نیازمندیم که از ابزاری که در ابتدای این بخش لینک آن قرار داده شد استفاده کنیم. همچنین لازم است از ۵۰ فونت منتخب که لینک دانلود آن‌ها در ادامه آمده است استفاده نمایید. سپس ۱۰۰۰۰ داده‌ی ۳-gram بدست آمده در مرحله قبل را به ۱۰۰۰ داده‌ی ده‌تایی تقسیم‌بندی کنید. سپس با استفاده از تبدیل‌ها و تصاویر پس‌زمینه پیش‌فرضی که در ابزار SynthText موجود است، ۱۰۰۰ تصویر به همراه دیتاست معادل آن به فرمت زیر بسازید: (فرمت زیر json نام دارد و برای درک بهتر آن حتما در وبینار مربوطه که در آینده برگزار خواهد شد شرکت کنید).

```
{
  "imnames": ["8/ballet_106_0.jpg"], // The path to the generated
  image
  "txt": [
    "Pizza",
    "Cafe"
  ],
```

```
// Word-Level Bounding Boxes
```

```
// Shape: 2 x 4 x N (2 coordinates, 4 corner points, N words)
```

```
"wordBB": [
```

```
  // Box for "Pizza"
```

```
  [
```

```
    [100, 150, 150, 100], // X coordinates: [Top-Left, Top-Right,
```

```
    Btm-Right, Btm-Left]
```

```
    [ 50, 55, 80, 75] // Y coordinates: [Top-Left, Top-Right, Btm-Right,
```

```
    Btm-Left]
```

```
  ],
```

```
  // Box for "Cafe"
```

```
  [
```

```
    [160, 200, 200, 160], // X coordinates
```

```
    [ 55, 60, 85, 80] // Y coordinates
```

```
  ]
```

```
],
```

```
// Character-Level Bounding Boxes
```

```
// Shape: 2 x 4 x M (M is total characters: 5 for Pizza + 4 for Cafe = 9)
```

```
"charBB": [
```

```
  // Box for 'P'
```

```
  [[100, 110, 110, 100], [50, 51, 76, 75]],
```

```
  // Box for 'i'
```

```
[[110, 120, 120, 110], [51, 52, 77, 76]],  
// ... (coordinates for z, z, a, C, a, f, e)  
]  
}
```

برای رفع مشکلات فونت‌های فارسی می‌توانید از لینک‌های زیر نیز استفاده کنید:

<https://github.com/adavoudi/SynthText>

<https://github.com/aiviewz/Synthdog-RTL>

دقت کنید که در این پروژه، نیازی به داده‌ی سطح کاراکتر نداریم. بدین صورت در نهایت در خروجی، ۱۰۰۰ تصویر داریم و هر کدام دارای ۱۰ عبارت gram-۳ ای در سائزها و فونت‌ها و دیگر تبدیلات مختلف هستند.

مجموعه داده برای مرحله Recognition

برای مرحله Recognition، در این قسمت به حدود ۱۰۰ هزار تصویر به همراه متن معادل آن نیاز است.

بدین منظور ابزارهای زیر را بررسی کنید:

https://github.com/oh-my-ocr/text_renderer

<https://github.com/Belval/TextRecognitionDataGenerator>

برای تولید داده‌ی مناسب باید مراحل را که در ادامه آمده است طی کنید.

مرحله اول: استفاده از gram-۳ های تولید شده در بخش قبل

در این مرحله، از داده‌ی gram-۳ ای که در مرحله‌ی قبل تولید کردیم استفاده می‌کنیم. بدین ترتیب شما باید ۱۰۰ هزار نمونه از داده‌ی تولید شده در مرحله قبل انتخاب کنید.

بدین منظور، این بار k-means را روی ۱۰۰ هزار دسته اجرا کنید. سپس مشابه دفعه‌ی قبل، نزدیک‌ترین نمونه به میانگین هر دسته را انتخاب کنید.

مرحله دوم: تولید داده متن و تصویر

سپس با انتخاب یکی از دو ابزار معرفی شده‌ی بالا، داده‌ی تصویر همراه با متن تولید کنید. (برای انتخاب فونت، از فونت‌های مرحله‌ی قبل استفاده کنید).

بدین ترتیب شما ۱۰۰ هزار تصویر به همراه متن موجود در آن تصاویر تولید کرده‌اید که برای آموزش مرحله Recognition از آن‌ها استفاده خواهد شد.

خروجی‌های مرحله ۱:

۱) گزارش شامل:

- تحلیل مقالات در قالب مشخص شده شامل مزایا و معایب هر روش
- روند استخراج مجموعه داده Detection
 - بررسی ابزار SynthText (و دو نسخه متناظر با فونت‌های فارسی)
 - شرح کامل پیش پردازش پیکره همشهری
 - حذف سندهای Outlier
 - هیستوگرام طول سندها
 - محاسبه‌ی میانگین و انحراف معیار
 - بررسی روش‌های حذف Outlier و بیان مزایا و معایب هر یک
 - شرح علت انتخاب این روش
 - حذف سندهای Outlier
 - نمونه اسناد Outlier و نمونه اسنادی که برای پردازش‌های مرحله بعد ذخیره کرده‌اید.

- شرح کامل پیش‌پردازش‌های مورد نیاز روی متن هر سند
- حذف عبارات Outlier
 - استخراج gram-۳ها
 - شرح کاربرد ابزار hazm tokenizer
 - توزیع gram-۳ها
 - محاسبه‌ی میانگین و انحراف معیار
 - انتخاب روش مناسب برای حذف عبارت‌های Outlier
 - آیا از همان روش حذف سندهای Outlier استفاده می‌کنید؟ توضیح دهید.
 - حذف عبارات Outlier
 - نمونه عبارات Outlier و نمونه عباراتی که برای پردازش‌های مرحله بعد ذخیره کرده‌اید.
 - محاسبه‌ی TF-IDF متناظر با gram-۳ها
 - شرح روند اجرای الگوریتم k-means
 - نمونه عباراتی که به عنوان مرکز دسته انتخاب شده‌اند
 - در مورد کیفیت خروجی k-means توضیح دهید. آیا پارامتر $k=10000$ عدد مناسبی است؟
- شرح روند استفاده از ابزار SynthText و چند نمونه تصویر حاوی متن به همراه json متناظر با آن
- روند استخراج مجموعه داده Recognition
 - بررسی کامل دو ابزار معرفی شده در صورت مسأله
- شرح اجرای الگوریتم k-means روی gram-۳های استخراج شده در مرحله قبل
- شرح تولید عکس حاوی متن با ابزاری که انتخاب کردید

۲) مجموعه داده‌ها:

- یک فایل csv شامل تمامی gram-۳ ها (سه ستون id و gram-۳ و tf-idf)
- یک فایل csv شامل ۱۰۰۰ عبارت gram-۳ منتخب پس از خروجی k-means (سه ستون id و gram-۳ و tf-idf)
- فایل‌های json: متناظر با هر تصویر که تولید کرده‌اید یک فایل json با همان نام ایجاد شود و محتوای آن طبق قالبی که در صورت مسأله تعریف شد تکمیل شود به طوری که bounding_box متناظر با هر عبارت موجود در آن تصویر مشخص شده است. (این قسمت نیز در وینار مربوطه به طور کامل شرح داده خواهد شد.)
- فایل‌های ۱۰ هزار تصویر نمونه که تولید کرده‌اید.

مرحله ۲: آموزش مدل‌ها (۲ تا ۲۱ اسفند)

در این مرحله، با استفاده از مجموعه داده‌هایی که در مرحله‌ی قبل تولید شده‌اند، مدل‌های مد نظرمان را آموزش می‌دهیم.

آموزش مدل Detection

برای آموزش مدل Detection، مدل‌های زیر را بررسی کنید و نتایج بررسی خود را در گزارش‌تان نیز بنویسید:

https://huggingface.co/PaddlePaddle/PP-OCRv5_server_det

https://huggingface.co/PaddlePaddle/PP-OCRv5_mobile_det

مدل اولی، مدل سنگین‌تر و با دقت بالاتر است و مدل دوم، مدلی با تعداد پارامترهای کمتر و سرعت بالاتر است.

ابتدا مجموعه داده‌ای که در قسمت قبل ساختید را به فرمت مورد نیاز برای آموزش این مدل‌ها تبدیل کنید. سپس با استفاده از مدل‌های داده شده‌ی بالا، مدل خود را آموزش دهید.

پیشنهاد می‌شود که برای Detection تعداد ایپاک مناسب را پیدا و تنظیم کنید. حتما و حتما مدل را در انتهای هر ایپاک ذخیره‌سازی کنید و داخل Google Drive یا هر مکان دیگر ذخیره کنید تا در صورت پاک شدن session، داده از بین نرود. از داده‌های خودتان، ۱۰ درصد را برای اعتبارسنجی (Validation) جدا کنید. در نهایت، بهترین مدل که کم‌ترین validation loss را دارد انتخاب کنید و ذخیره داشته باشید. چنانچه مدل به دقت خوبی نرسید، از det_Multilingual_PP-OCRv۳ استفاده کنید. دقت مدل‌ها و روند انجام کارتان را در گزارش بنویسید.

آموزش مدل Recognition

برای آموزش مدل Recognition، مدل‌های زیر را بررسی کنید:

https://huggingface.co/PaddlePaddle/PP-OCRv5_server_rec

https://huggingface.co/PaddlePaddle/arabic_PP-OCRv5_mobile_rec

مدل اولی، مدل سنگین‌تر و با دقت بالاتر است و مدل دوم، مدلی با تعداد پارامترهای کمتر و سرعت بالاتر است.

ابتدا دیتاستی که در قسمت قبل ساختید را به فرمت مورد نیاز برای آموزش این مدل‌ها تبدیل کنید. سپس با استفاده از مدل‌های داده شده‌ی بالا، مدل خود را آموزش دهید. پیشنهاد می‌شود که برای Recognition تعداد ایپاک مناسب را پیدا و تنظیم کنید. حتما و حتما مدل را در انتهای هر ایپاک ذخیره‌سازی کنید و داخل Google Drive یا هر مکان دیگر ذخیره کنید تا در صورت پاک شدن session، داده از بین نرود. از داده‌های خودتان، ۱۰ درصد را برای اعتبارسنجی جدا کنید. در نهایت، بهترین مدل که کم‌ترین validation loss را دارد انتخاب کنید و ذخیره داشته باشید. چنانچه مدل به دقت خوبی نرسید، از rec_arabic_PP-OCRv۳ استفاده کنید. دقت مدل‌ها و روند انجام کارتان را در گزارش بنویسید.

خروجی‌های مرحله ۲:

(۱) گزارش شامل:

• روند آموزش مدل Detection

- بررسی دو مدل Detection معرفی شده در صورت مسأله (server det و mobile det)

- روند تبدیل خروجی مرحله ۱ به فرمت مورد نیاز این مدل‌ها

- شرح روند آموزش مدل‌ها

- تعداد اپیاک مناسب و دلیل آن

- نحوه‌ی تقسیم‌بندی مجموعه داده به آموزش و اعتبارسنجی

- گزارش validation loss برای مدل‌ها و مقایسه‌ی عملکرد آن‌ها

- آیا لازم است به سراغ مدل سوم (det_Multilingual_PP-OCRv۳) برویم؟ توضیح دهید.

• روند آموزش مدل Recognition

- بررسی دو مدل Recognition معرفی شده در صورت مسأله (server rec و mobile rec)

- روند تبدیل خروجی قسمت قبل به فرمت مورد نیاز این مدل‌ها

- شرح روند آموزش مدل‌ها

- تعداد اپیاک مناسب و دلیل آن

- نحوه‌ی تقسیم‌بندی مجموعه داده به آموزش و اعتبارسنجی

- گزارش validation loss برای مدل‌ها و مقایسه‌ی عملکرد آن‌ها

- آیا لازم است به سراغ مدل سوم (rec_arabic_PP-OCRv۳) برویم؟ توضیح دهید.

۲) مدل‌های Detection و Recognition

• در روز صحت‌سنجی مرحله ۲، ما فایل‌های ورودی را در اختیار شما قرار می‌دهیم شما در فرصت مشخص شده خروجی‌های مدل را در قالب json برای ما ارسال خواهید کرد. (طبق قالب مشخص شده در صورت مسأله).

مرحله ۳: ایجاد و بهبود خط لوله‌ی انتها به انتها

(۲۳ اسفند تا ۲۷ فروردین)

بخش اول: ایجاد خط لوله‌ی انتها به انتها

در این مرحله، شما باید با استفاده از ابزار FastAPI، یک REST API به صورت انتها به انتها (End-to-end pipeline) بسازید. توجه داشته باشید که API شما باید به این صورت باشد که در ورودی، تصویر دارای متن را بگیرد و در خروجی، متن تشخیص داده شده‌ی درون آن تصویر را با اولویت بالا به پایین و سپس راست به چپ در خروجی نمایش بدهد. برای این منظور، شما باید ابتدا عکس را دریافت کنید. سپس با استفاده از مدل Detection، قسمت‌هایی را که متن در آن‌ها تشخیص داده شده‌اند تشخیص دهید. سپس به صورت دسته‌ای (batch)، هر کدام از این قسمت‌ها را به مدل Recognition ورودی دهید و خروجی بگیرید. در نهایت این خروجی‌ها را با ترتیب مشخص (با اولویت بالا به پایین و سپس راست به چپ) در خروجی‌تان تولید کنید. با تحویل دادن این API، تحویل پروژه تکمیل شده است. حتماً تمام روند انجام شده را با جزئیات در گزارش خود بنویسید.

بخش دوم: بهبود خط لوله‌ی پیاده‌سازی شده

در این بخش، بعد از اینکه خط لوله شما ساخته شد، می‌خواهیم آن را بهبود دهیم. این بهبودها شامل افزایش دقت و سرعت خط لوله و بهبود آن در سناریوهایی است که مدل خوب عمل نمی‌کند.

بخش‌های این قسمت ترتیب ندارند و شما می‌توانید هر کدام را انتخاب و پیاده‌سازی کنید و امتیاز مربوط به آن را دریافت نمایید.

تبدیل مدل‌ها به فرمت TensorRT

یکی از راه‌های افزایش سرعت مدل‌ها، تبدیل آن‌ها به فرمت TensorRT است. درباره TensorRT مطالعه کنید و تلاش کنید هر کدام از دو مدل را به این فرمت تبدیل کنید.

استفاده از مدل‌های دیگر Recognition

درباره‌ی مدل زیر تحقیق کنید:

<https://huggingface.co/hezarai/crnn-base-fa-v2>

این مدل را سرو کنید و دقت آن را بسنجید. سعی کنید این مدل را نیز fine-tune کنید. دقت آن را گزارش دهید.

استفاده از مدل‌های دیگر Detection

درباره‌ی مدل زیر تحقیق کنید:

<https://huggingface.co/hezarai/CRAFT>

این مدل را سرو کنید و دقت آن را بسنجید. سعی کنید این مدل را نیز fine-tune کنید. دقت آن را گزارش دهید.

افزودن مجموعه داده‌های لازم برای رفع خطا

با بررسی حروفی که مدل روی آن‌ها خطا دارد، سعی کنید روشی ابداع کنید که به مجموعه داده Recognition داده‌هایی که از این حروف بیشتر دارند را اضافه کنید. سپس مدل را دوباره آموزش دهید و دقت آن را گزارش دهید.

تنظیم سایز داده ورودی مدل‌ها

تمامی مدل‌های استفاده شده، تصویر را قبل از ورودی دادن به مدل resize می‌کنند. مقدار این resize را تغییر دهید و بررسی کنید که آیا تاثیری در دقت گزارش شده‌ی شما دیده می‌شود یا خیر.

تبدیل به فرمت ONNX و Quantization

سعی کنید مدل را به فرمت ONNX تبدیل کنید. سپس سرعت آن را بسنجید. بعد از آن، سعی کنید مدل را Quantize کنید. بعد از Quantize کردن باز هم دقت مدل و سرعت آن را گزارش دهید.

تغییر پارامترهای PaddleOCR

پارامترهای مدل PaddleOCR را که آموزش داده‌اید در نظر بگیرید. بررسی کنید که آیا می‌توانید با تغییر بعضی از آن‌ها، سرعت بیش‌تری بدون افت کیفیت بگیرید؟ این پارامترها را گزارش دهید.

خروجی‌های مرحله ۳:

۱) گزارش شامل:

- شرح روند توسعه خط لوله‌ی انتها به انتها
 - خلاصه کارکرد ابزار FastAPI
 - نمونه اسکرین‌شات از ورودی دادن به FastAPI و اسکرین‌شات خروجی مربوطه
 - شرح کامل مسیر و چالش‌هایی که برخورد کرده‌اید و حل نموده‌اید.
- بررسی ۷ پیشنهاد بهبود:
- مزایای فرمت TensorRT را بررسی کنید. دقت هر دو مدل را در این حالت گزارش دهید. آیا بهبود یافته است؟ توضیح دهید.

- مزایای مدل CRNN برای مازول Recognition را بررسی کنید. (لینک این ابزار در صورت مسأله آمده است.) پس از تنظیم دقیق این مدل، دقت را گزارش کنید. آیا بهبود یافته است؟ توضیح دهید.
- مزایای مدل Craft برای مازول Detection را بررسی کنید. (لینک این ابزار در صورت مسأله آمده است.) پس از تنظیم دقیق این مدل، دقت را گزارش کنید. آیا بهبود یافته است؟ توضیح دهید.
- بررسی کنید مدل شما روی چه حروفی دقت کمی دارد. علت آن را شرح دهید. روشی پیشنهاد دهید که دقت مدل برای این حالت‌ها افزایش یابد. مدل‌های استفاده شده، تصاویر را قبل از ورودی دادن، resize می‌کنند. مقدار پیش‌فرض resize را تغییر دهید و دقت را گزارش دهید. چطور می‌توان مقدار resize بهینه را پیدا کرد.
- مزایای فرمت ONNX را بررسی کنید. دقت هر دو مدل را در این حالت گزارش دهید. آیا بهبود یافته است؟ توضیح دهید.
- درباره مفهوم Quantization تحقیق کنید. توضیح دهید چطور می‌تواند به بهبود دقت در مدل‌ها کمک کند. هر دو مدل را Quantize کنید و دقت و سرعت را بررسی و گزارش کنید و با حالت‌های قبل مقایسه نمایید.
- بررسی کنید آیا با تغییر پارامترهای PaddleOCR در فاز آموزش، می‌توانید سرعت بیش‌تری بدون افت کیفیت بگیرید؟ این پارامترها را گزارش کنید.
- مستندسازی دقیق هر یک از موارد بهبود که در بالا بررسی کرده‌اید در خروجی مدلی که در مرحله قبل توسعه داده بودید.
- توجه داشته باشید مانند مرحله قبل، لازم است که در هنگام آموزش مدل‌های خود، تعداد ایپاک مناسب در هنگام آموزش و دقت خروجی مدل‌ها را بر اساس validation loss گزارش نمایید.

۲) مدل‌های Detection و Recognition بهبود یافته

- مشابه مرحله قبل، در روز صحت‌سنجی مرحله ۳، ما فایل‌های ورودی را در اختیار شما قرار می‌دهیم شما در فرصت مشخص شده خروجی‌های مدل را در قالب json برای ما ارسال خواهید کرد. (طبق قالب مشخص شده در صورت مسأله)

زمان‌بندی مسابقه هوش مصنوعی

«ویژه محور حل مسئله پردازش متن و پردازش تصویر»



تست آنلاین: ارائه دیتاست اصلی توسط دبیرخانه برای
تست مدل و ارسال خروجی در بازه زمانی محدود

معیارهای ارزیابی تکمیلی

۱. خلاقیت:

الف) معماری خلاقانه:

• همه دانش‌آموزان می‌توانند در تمامی مرحله‌ها از مدل‌های آماده و از پیش آموزش‌دیده استفاده کنند.

ب) آموزش خلاقانه‌تر با الگوریتم بهینه‌تر (استفاده از حافظه و پردازش کمتر)

۲. کدنویسی صحیح

الف) کدنویسی تمیز شامل خوانایی و قابل فهم بودن کدها، نام‌گذاری مناسب، هر بخش در cell جداگانه بیاید و ...

ب) کامنت‌گذاری

ج) نام‌گذاری مناسب متغیرها و توابع

۳. گزارش کامل روند حل پروژه: (این گزارش می‌تواند شامل موارد زیر باشد)

الف) فهم شما از مسئله، به این معنی که تحلیل خود را از مسئله، هدف نهایی، محدودیت‌ها و چالش‌های مسئله بیان کنید.

ب) انتخاب روش یا استراتژی حل مسئله، شامل مطالعه و جستجوی مقالات مرتبط و پروژه‌های مشابه

ج) ایده اولیه حل مسئله، طراحی مدل و انتخاب الگوریتم مناسب

د) تقسیم‌بندی مسئله، مراحل مختلف، روش حل مسئله و خودارزیابی هر مرحله

ه) میزان استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

و) توسعه ایده و روش برای بهینه‌سازی پروژه

ز) تمامی مراحل انجام گرفته را به صورت کامل و طبق آنچه در خروجی هر مرحله خواسته شده در گزارش خود بیاورید. (اعم از تحقیقات، بررسی مسائل مشابه، رویکرد حل مساله، بهینه کردن کد و ...)

امیدواریم با انگیزه و پرتلاش در مسابقه پیش بیایید

و بهترین نتیجه رو بگیرید. موفق باشید!